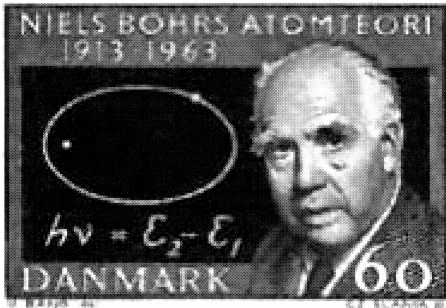


C: Die Hülle des Atoms

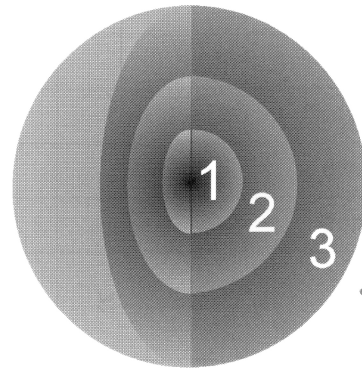
Man weiß heute, dass das Atom aus einem Kern und einer Hülle besteht. Im Kern ist nahezu das gesamte Gewicht (man sagt besser: Masse) und auch die ganze positive Ladung zu finden. Aber der Raum um den Atomkern ist nicht leer. Auch diese so genannte **Atomhülle** enthält Bausteine des Atoms: die **Elektronen**.



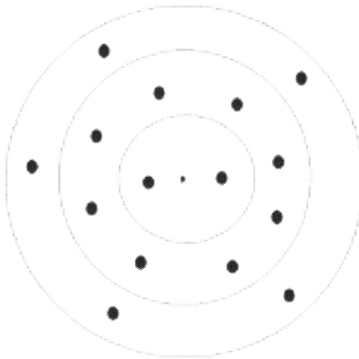
Niels Bohr

Diese Schalen stellen verschiedene Energiestufen dar, wobei die Schalen immer energieärmer sind, je weiter innen sie liegen. Da die Dinge in der Natur fast immer einem möglichst energiearmen Zustand zustreben, versuchen die Elektronen sich immer in einer möglichst weit innen liegenden Schale aufzuhalten.

Allerdings hat sich gezeigt, dass die einzelnen Schalen nicht beliebig viele Elektronen aufnehmen können. So passen in die **1. Schale** höchstens **2 Elektronen**. Die **2. Schale** kann **8 Elektronen** aufnehmen, die **3. Schale 18 Elektronen**.



Die Schalen des Atoms



Verteilung der Elektronen
im Phosphoratom

Wir wollen uns dies am Beispiel des Phosphoratoms einmal anschauen. Phosphoratom besitzen 15 Elektronen. Die ersten zwei Elektronen befinden sich in der 1. Schale, die nächsten 8 in der 2. Schale. Übrig bleiben 5 Elektronen, die sich dann in der 3. Schale befinden.

Allerdings gelten diese Regeln streng nur für Atome mit bis zu 20 Elektronen. Danach gibt es einige Besonderheiten. Aber das zu erklären, würde hier zu weit führen.

Eine andere Besonderheit sollten wir aber noch erwähnen. Atome mit genauso vielen Elektronen wie Edelgase in ihrer äußeren Schale sind immer sehr stabil. Man nennt dies die **Edelgasregel**.

Dies sind bei den Edelgasen 8 Elektronen. Man spricht daher auch von der **Oktettregel** (Oktett = 8 Stück).

Hierzu gehört Aufgabe 2 auf dem Arbeitsblatt M 3

- Aus welchen Bausteinen ist die Hülle der Atome aufgebaut und wie stellt man sich die Hülle der Atome vor?*
- Atome des Kaliums haben 19 Elektronen. Zeichne die Verteilung der Elektronen in der Hülle des Kaliumatoms!*
- Was besagt die Oktettregel?*